ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

CƠ SỞ HẠ TẦNG KHÓA CÔNG KHAI

1. **Tên học phần**: **Cơ sở hạ tầng khóa công khai**
2. **Mã số: ATHK 512**
3. **Số tín chỉ**: 02 (1,1)
4. **Khoa, Bộ môn phụ trách giảng dạy:** Khoa An toàn Thông tin
5. **Mục tiêu học phần**:

Cung cấp các kiến thức cơ bảnvà chuyên sâu về cơ sở hạ tầng khóa công khai. Qua đó người học có thể nghiên cứu ứng dụng cơ sở hạ tầng khóa công khai trong lĩnh vực An toàn Thông tin.

6. **Mô tả tóm tắt học phần**:

Học phần này bao gồm 03 nội dung chính: Các kiến thức cơ bản của PKI (thành phần, kiến trúc, các chuẩn); quản lý và ứng dụng PKI và các vấn đề an toàn và bảo mật đối với PKI.

7. **Nội dung**:

TT	Nội dung	Phân bổ theo tiết				
		Lên lớp			TH	Cộng
		LT	BT	TL		
1	**Chương 1.Tổng quan về cơ sở hạ tầng khóa công khai** *(tham khảo tại các tài liệu: [1], [2], [3], [4], [5], [6])* 1.1. Giới thiệu 1.2. Mật mã khóa công khai 1.3. Các định nghĩa và thành phần của PKI 1.4. Kiến trúc của PKI	4			5	9

TT	Nội dung	Phân bổ theo tiết				
		Lên lớp			TH	Cộng
		LT	BT	TL		
	1.5. Các loại chứng thư số 1.6. Chính sách chứng thư số 1.7. Các giải pháp và chuẩn cho PKI 1.8. Bài tập thực hành					
2	**Chương 2. Quản lý và ứng dụng PKI** *(tham khảo tại các tài liệu: [1], [2], [3], [4],[5], [6])* 2.1. Chức năng của CA/RA/RAO 2.2. Quản lý và kiểm tra chứng thư số 2.3. Quy trình tổng thể cho việc cấp phát, quản lý và hủy bỏ chứng thư số 2.4. Các dịch vụ sử dụng PKI 2.5. Giới thiệu về một số CA công cộng 2.6. Các hệ thống PKI mã nguồn mở 2.7. Bài tập thực hành	5			15	20
3	**Chương 3. Các vấn đề an toàn và đối với PKI***(tham khảo tại các tài liệu: [1], [2], [3], [4],[6])* 3.1. An ninh, an toàn và bảo mật tổng thể cho một hệ thống PKI 3.2. Các tiêu chuẩn và thuật toán mật mã 3.3. Vấn đề sinh khóa	6			10	16

TT	Nội dung	Phân bổ theo tiết				
		Lên lớp			TH	Cộng
		LT	BT	TL		
	3.4. Vấn đề lưu khóa bí mật 3.5. Lưu trữ và phục hồi khóa 3.6. Vấn đề thỏa hiệp khóa bí mật 3.7. Hardware Security Module 3.8. Các vấn đề an toàn và tin cậy của CA 3.9. Một số vấn đề và nguy cơ an toàn khác 3.10. Bài tập thực hành					
	Cộng:	**15**			**30**	**45**

8. Tài liệu tham khảo:

[1]. Aditi Gupta, "*Design and Implementation of Public Key Infrastructure on Smart Card Operating System*", Department of Computer Science and Engineering Indian Institute of Technology, 2008.

[2]. Andre Karamanian, Srinivas Tenneti, Francois Dessart, "*PKI Uncovered: Certificate-Based Security Solutions for Next-Generation Networks*", Cisco Press, 2011 Carlisle Adams and Mike Just, "*PKI: Ten Years Later*", 2004.

[3]. C. Adams and S. Lloyd, *Understanding PKI: "*Concepts, Standards, and Deployment Considerations", 2nd Edition, 2010.

[4]. Desmedt, Yvo G. (Ed.), *Secure Public Key Infrastructure, Standards, PGP and Beyond*, Springer-Verlag, 2013.

[5]. Donald E. Sheehy And Michael Greene, *Trust Service Principles and Criteria for Certification Authorities,* AICPA/CICA Public Key Infrastructure (PKI) Assurance Task Force, Version 2.0, March 2011.

9. Phươngpháp đánh giá:

- Kiểm tra giữa học phần: 01 bài tiểu luận (lấy kết quả làm điểm quá trình).
- Thi kết thúc học phần: Thi tự luận.